Karta 2: Jaki to procent i ile wynosi całość

Cel: zamienić „część z całości” na procent i odwrotnie

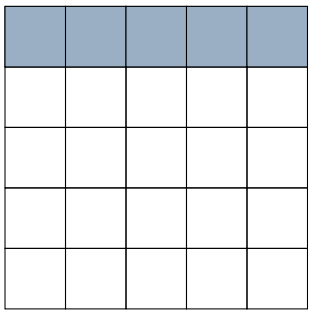
REGUŁA – DWA PYTANIA I DWA RUCHY

1. **Jaki to procent?** Zapisz ułamek $\frac{\text{część}}{\text{całość}}$ i rozszerz go do mianownika 100. Licznik to szukany procent.
   $\frac{5}{25} = \frac{20}{100} = 20\%$.
2. **Ile wynosi całość?** Znajdź 1% (podziel część przez liczbę procentów), potem pomnóż przez 100.
   $20\% = 14 \;\Rightarrow\; 1\% = 0{,}7 \;\Rightarrow\; 100\% = 70$.

Krok po kroku: 5 uczniów z 25 ma zielone oczy. Jaki to procent?

1. Część to 5, całość to 25: $\frac{5}{25}$.
2. Rozszerz do mianownika 100 (mnożymy przez 4): $\frac{5 \cdot 4}{25 \cdot 4} = \frac{20}{100} = 20\%$.

Druga droga: podziel i pomnóż przez 100. $5 : 25 = 0{,}2$, a $0{,}2 \cdot 100\% = 20\%$. Gdy mianownik nie jest dzielnikiem 100, ta droga jest szybsza: $\frac{3}{8} = 0{,}375 = 37{,}5\%$.



5 zielonych oczu

całość: 25 uczniów

$\frac{5}{25} = \frac{20}{100} = 20\%$

jeden rząd z pięciu to $\frac{1}{5} = 20\%$

Przykłady rozstrzygnięte:

Zadanie	Obliczenie	Wynik
6 z 20	$\frac{6}{20} = \frac{30}{100}$	30%
9 z 12	$\frac{9}{12} = \frac{3}{4}$	75%
3 z 8	$3 : 8 = 0{,}375$	$37{,}5\%$
10% całości to 30 zł	$30 \cdot 10$	300 zł
25% całości to 12	$12 \cdot 4$ (bo $25\% = \frac{1}{4}$)	48
20% całości to 14	$1\% = 0{,}7,\; 0{,}7 \cdot 100$	70

PUŁAPKI Z KARTKÓWKI

1. Czytaj, o co pyta zadanie. Z 20 kostek zjedzono 6: zjedzono 30%, ale *zostało* 14 kostek, czyli 70%.
2. Całość stoi w mianowniku. Ile procent liczby 50 to 20? $\frac{20}{50} = 40\%$, a nie $\frac{50}{20} = 250\%$.
3. Jeśli 10% to 30, całość to 300 (razy 10), a nie 3.